Formulation d'un gel douche à la lavande

Technicien au sein de la branche R & D du fabricant de gel douche “HQE lave-toi, c’est mieux”, votre entreprise cherche à développer un nouveau gel douche à la lavande plus respectueux de l’environnement et moins allergène dans un but de montée de gamme. Avant lancement d'une étude de marché et du lancement de fabrication industrielle, votre équipe est chargée de réaliser un prototype de ce gel douche. Vous utiliserez l’acétate de linalyle fourni et réaliserez les gels dans le respect du cahier des charges. Une formule pour s’inspirer vous est fournie en annexe. Vous pourrez réfléchir au rôle de chaque constituant.

A) Cahier des charges

Cahier des charges

Valeurs des tests à 20 °C demandés pour le gel douche	
État physique (25°C, 1 atm)	Liquide
Densité à 20 °C Mesure au pycnomètre (ISO 2811-1)	0,90 ± 0,15
Écart colorimétrique à la teinte de référence	ΔE < 2,0
Pouvoir moussant	80 % < Commercial < 120 %
Extrait sec massique 3h00 à 107° C (NF T30-085)	37 ± 10 %
Caractère rhéologique	Rhéofluidifiant
Viscosité Brookfield à 20 °C Mobile n°7 10 RPM (ISO 2555)	> 7000 cP
pH	7 ± 1,5
Extrait sec 1h 107°C	25 ± 15 %
Stabilité de la mousse à 10 ‘	80 % < Commercial < 120 %

B) Fabrication

Rédiger une fiche de formulation du gel douche. Proposer une série de tests. Déduire de ces tests une formule respectant au mieux le cahier des charges.

C) Tests de conformité au cahier des charges du produit formulé :

Réaliser le test de l’ESm.

On rappelle que le calcul de l'extrait sec sera fait suivant la définition du cours en utilisant trois essais d'environ un gramme en boîte de Pétri :



$$ES_m\,|en\ \%| = \frac{m_{sèche}}{m_{totale}} \times 100$$

Annexe : Fiche technique gel douche

Document 1 : Formule pour réaliser le produit, à adapter

Formule de réalisation du gel douche		
Ingrédients	**Pourcentage massique**	**Rôle**
Eau distillée	QS	A préciser
Decyl glucoside	12	A préciser
Coco glucoside	12	A préciser
Jus de citron	À déterminer pour respecter CDC	A préciser
Huile végétale	3	A préciser
Glycérine végétale	1,5	A préciser
Gomme de Xanthane	$0,5 < x < 1,8$	A préciser
E.P.P.	0,1	A préciser
Colorant alimentaire	A déterminer	A préciser
Molécule odorante	Trace	A préciser

On mélange à 250 RPM au mélangeur bleu en finissant par la gomme de Xanthane en fine pluie avec l'hélice toujours dans le liquide le plus immergée possible.

Ensuite, mélanger à 700 RPM pendant 15 minutes.